

Guía Didáctica

Excel para Principiantes

Curso Presencial Individual para Adultos — 8 Sesiones

Autor: Cristóbal Gallardo

Fecha: Agosto 2026

Localización: Freiburg im Breisgau

Duración: 12 horas (8 sesiones × 90 minutos)

Modalidad: Presencial individual con práctica en Microsoft Excel

Recurso complementario: Plataforma web Excel-lenz

Índice

1. Presentación y Fundamentos	3
1.1. Perfil del alumnado	3
1.2. Fundamentación pedagógica: el aprendizaje adulto	3
1.3. Modelos pedagógicos de referencia	3
1.4. Rol de la plataforma web complementaria	4
2. Objetivos del Curso	4
3. Competencias Desarrolladas	4
3.1. Competencia digital	5
3.2. Pensamiento computacional y analítico	5
3.3. Competencias profesionales transversales	5
4. Contenidos y Estructura	5
4.1. Organización de los contenidos	6
4.2. Tipología de contenidos	6
4.3. Temporalización	6
5. Metodología Didáctica	7
5.1. Estructura de una sesión tipo (90 minutos)	7
5.2. Principios metodológicos	7
5.3. Estrategias metodológicas	8
5.4. Recursos espaciales	8
6. Materiales y Recursos Didácticos	8
6.1. Recursos principales	8
6.2. Plataforma web complementaria Excel-lenz	8
6.3. Materiales complementarios	9
7. Seguimiento del Progreso	9
7.1. Indicadores de progreso	9
7.2. Retroalimentación al alumno	9
8. Desarrollo de las Sesiones	9
Sesión 1: Primeros pasos en Excel — Entorno, navegación y entrada de datos	10
Sesión 2: Formato profesional de hojas de cálculo	11
Sesión 3: Fundamentos de cálculo — Fórmulas, funciones y referencias	12
Sesión 4: Control de calidad del dato — Validación, limpieza e importación	13
Sesión 5: Organización y análisis de datos — Tablas, filtros y funciones condicionales	14
Sesión 6: Búsquedas, tratamiento de textos y visualización de datos	16
Sesión 7: Análisis exploratorio — Tablas dinámicas y herramientas de hipótesis	17
Sesión 8: Profesionalización del trabajo — Impresión, protección y productividad	18
9. Seguimiento del Curso	19
9.1. Indicadores de seguimiento	19
9.2. Adaptación de la programación	20
9.3. Memoria final	20
Anexo: Correspondencia sesiones → módulos → ejercicios	20
Referencias	21

1. Presentación y Fundamentos

1.1. Perfil del alumnado

El presente curso se dirige a personas adultas que, por motivos profesionales o personales, necesitan adquirir competencias en el manejo de hojas de cálculo. El perfil habitual del alumnado incluye:

- Profesionales en activo que emplean Excel como herramienta de trabajo cotidiana
- Personas en proceso de mejora de su perfil profesional
- Emprendedores y autónomos que gestionan sus propios datos financieros y operativos
- Adultos que retoman su formación tras un período de alejamiento del aprendizaje formal

1.2. Fundamentación pedagógica: el aprendizaje adulto

El diseño didáctico se sustenta en los principios de la andragogía formulados por Malcolm Knowles (1980), que reconocen las características diferenciales del aprendiz adulto:

Principio andragógico	Concreción en el curso
Necesidad de saber	Cada sesión comienza explicitando la aplicabilidad inmediata de los contenidos en el contexto profesional o personal del alumno
Autoconcepto del adulto	La enseñanza se desarrolla en un plano de igualdad, fomentando la autonomía progresiva y la toma de decisiones sobre el propio aprendizaje
Experiencia previa	Los casos prácticos parten del bagaje vital y profesional del alumno, conectando los nuevos conocimientos con su experiencia acumulada
Orientación al aprendizaje	Se adopta un enfoque centrado en la resolución de problemas reales, evitando la teorización abstracta desvinculada de la práctica
Motivación intrínseca	El alumno percibe el progreso de forma tangible mediante la aplicación inmediata de lo aprendido a situaciones de su interés

1.3. Modelos pedagógicos de referencia

La guía se inspira en tres corrientes pedagógicas complementarias que informan las decisiones didácticas:

1. **Conectivismo** (Siemens, 2005): El aprendizaje se produce a través de redes y conexiones. La plataforma web complementaria actúa como nodo que permite al alumno mantener el contacto con los contenidos entre sesiones presenciales.
2. **Aprendizaje Transformacional** (Mezirow, 1991): Los adultos transforman sus perspectivas mediante la reflexión crítica sobre sus experiencias. La práctica guiada fomenta que el alumno cuestione y refine sus propios métodos de trabajo con datos.

3. **Modelo TPACK** (Mishra & Koehler, 2006): La integración equilibrada del conocimiento tecnológico, pedagógico y de contenido permite al docente combinar el dominio técnico de Excel con estrategias didácticas adaptadas al ritmo y estilo de aprendizaje individual.

1.4. Rol de la plataforma web complementaria

La plataforma Excel-lenz actúa como **recurso de refuerzo entre sesiones**, no como sustituto de la práctica con Excel real:

- **Preparación previa:** El alumno puede consultar la teoría antes de la sesión para optimizar el tiempo presencial
- **Práctica autónoma:** Ejercicios con corrección automática que permiten consolidar lo aprendido en el aula
- **Andamiaje progresivo:** Sistema de cuatro niveles de pistas que guían al alumno sin revelar directamente la solución

El núcleo del aprendizaje reside en la **práctica presencial con Microsoft Excel real**, donde el docente guía al alumno en tiempo real, resuelve dudas inmediatas y adapta la explicación a las necesidades específicas detectadas durante la sesión.

2. Objetivos del Curso

Al finalizar el curso, el alumno habrá desarrollado las siguientes capacidades:

Código	Objetivo operativo
OBJ-01	Manejar con soltura la interfaz de Excel, gestionando libros, hojas y archivos en distintos formatos
OBJ-02	Introducir, editar y organizar datos de diversos tipos con eficiencia y precisión
OBJ-03	Aplicar formatos profesionales a hojas de cálculo, incluyendo fuentes, bordes, colores y formatos numéricos
OBJ-04	Construir fórmulas de cálculo utilizando referencias relativas, absolutas y mixtas, así como funciones estadísticas y lógicas elementales
OBJ-05	Implementar funciones de búsqueda, condicionales y de texto para automatizar tareas complejas
OBJ-06	Validar, ordenar, filtrar y depurar conjuntos de datos aplicando criterios de calidad
OBJ-07	Diseñar gráficos adecuados al tipo de información y construir tablas dinámicas para el análisis exploratorio
OBJ-08	Aplicar herramientas de análisis de hipótesis, funciones financieras básicas y buenas prácticas de protección de datos

3. Competencias Desarrolladas

3.1. Competencia digital

La competencia digital constituye el eje vertebrador del curso. De acuerdo con el **Marco Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía — DigComp 2.2** (Vuorikari et al., 2022), se trabajan las siguientes áreas:

Área DigComp 2.2	Aplicación en el curso
Información y alfabetización de datos	Navegación por hojas, filtrado avanzado, búsqueda y recuperación de información
Comunicación y colaboración	Compartición de libros, exportación a PDF, inserción de comentarios
Creación de contenidos digitales	Elaboración de hojas de cálculo profesionales, gráficos y dashboards
Seguridad	Protección de celdas y hojas, gestión de contraseñas, eliminación de metadatos
Resolución de problemas	Uso creativo de funciones para resolver problemas reales de tratamiento de datos

3.2. Pensamiento computacional y analítico

La construcción de fórmulas en Excel desarrolla habilidades transferibles de pensamiento algorítmico:

- **Descomposición:** División de un problema complejo en pasos lógicos secuenciales
- **Reconocimiento de patrones:** Identificación de regularidades en conjuntos de datos
- **Abstracción:** Representación de relaciones mediante referencias celulares y funciones parametrizadas
- **Depuración sistemática:** Diagnóstico y corrección de errores (`#¡DIV/0!`, `#¿NOMBRE?`, `#¡REF!`, `#¡VALOR!`, `#¡NULO!`)

3.3. Competencias profesionales transversales

Competencia	Desarrollo en el curso
Organización y gestión de la información	Estructuración de datos en tablas, uso sistemático de filtros y ordenación
Orientación a resultados	Práctica con casos reales: presupuestos, informes de ventas, análisis de rentabilidad
Autonomía en el aprendizaje	Práctica autónoma entre sesiones con feedback inmediato en la plataforma web
Atención al detalle	Precisión en la sintaxis de fórmulas, referencias y formatos numéricos

4. Contenidos y Estructura

4.1. Organización de los contenidos

El curso se articula en ocho sesiones que integran los trece módulos del programa completo en una secuencia lógica y progresiva:

Sesión	Módulos integrados	Contenido principal
1	M1 + M2	Entorno de trabajo, ingreso y edición de datos
2	M3	Formato profesional y presentación de hojas de cálculo
3	M4	Fórmulas, funciones básicas y referencias
4	M5	Validación, limpieza y administración de datos
5	M6 + M7	Tablas, filtros, ordenación y funciones condicionales
6	M7 (cont.) + M8	Funciones de búsqueda, texto y visualización con gráficos
7	M9 + M10	Tablas dinámicas y análisis de hipótesis
8	M11 + M12 + M13	Impresión profesional, protección y productividad

4.2. Tipología de contenidos

Cada sesión integra tres dimensiones de contenido:

- **Conceptuales** (saber): Terminología técnica, principios de funcionamiento, sintaxis de funciones
- **Procedimentales** (saber hacer): Manejo de la interfaz, construcción de fórmulas, creación de gráficos
- **Actitudinales** (saber ser): Rigor en el tratamiento de datos, curiosidad por la automatización, adherencia a buenas prácticas profesionales

4.3. Temporalización

Semana	Sesión	Contenido principal	Enfoque
1	Sesión 1	Introducción a Excel, interfaz y entrada de datos	Teórico-práctico
2	Sesión 2	Formato y presentación profesional	Práctico
3	Sesión 3	Fórmulas y funciones básicas	Teórico-práctico
4	Sesión 4	Validación y limpieza de datos	Práctico
5	Sesión 5	Tablas, filtros y funciones condicionales	Práctico
6	Sesión 6	Búsquedas, texto y gráficos	Práctico
7	Sesión 7	Tablas dinámicas y análisis de hipótesis	Teórico-práctico
8	Sesión 8	Impresión, protección y macros (introducción)	Teórico-práctico

5. Metodología Didáctica

5.1. Estructura de una sesión tipo (90 minutos)

La estructura responde al modelo de **instrucción directa con práctica inmediata**, óptimo para la enseñanza individual de herramientas informáticas:

Fase	Duración	Actividad
Recuperación	5-10 min	Revisión de dudas de la sesión anterior y verificación de la práctica autónoma realizada
Demostración	15-20 min	Explicación dialogada con el alumno, resolviendo dudas sobre la marcha. Cada concepto se ilustra con ejemplos en Excel real mientras el alumno lo reproduce simultáneamente en su equipo
Práctica guiada	40-50 min	Ejercicios progresivos de dificultad creciente. El docente observa, corrige y ofrece retroalimentación inmediata, deteniéndose ante cada dificultad detectada
Consolidación	10-15 min	El alumno resuelve de forma autónoma un ejercicio integrador que combina los conceptos trabajados. El docente interviene solo si es necesario
Cierre y orientación	5 min	Síntesis de los aprendizajes clave y recomendación de ejercicios específicos en la plataforma web para practicar durante la semana

5.2. Principios metodológicos

1. **Individualización:** La enseñanza se adapta al ritmo, estilo de aprendizaje y objetivos profesionales del alumno. Cada explicación se ajusta en tiempo real a las necesidades detectadas.
2. **Aprendizaje significativo:** Todos los contenidos se contextualizan en situaciones reales extraídas del ámbito laboral del alumno (presupuestos, facturas, informes, análisis de datos comerciales).
3. **Práctica inmediata:** La instrucción directa se combina con la ejecución simultánea por parte del alumno en Excel real. No hay separación entre teoría y práctica.
4. **Progresión en espiral:** Cada sesión retoma y amplía contenidos anteriores, construyendo sobre una base que se consolida progresivamente.
5. **Andamiaje y retirada progresiva:** El docente ofrece un alto nivel de guía al inicio de cada contenido nuevo y lo reduce gradualmente a medida que el alumno gana autonomía.

5.3. Estrategias metodológicas

Estrategia	Descripción
Enseñanza dialógica	La explicación adopta forma de diálogo, no de monólogo. El docente formula preguntas para verificar la comprensión y estimular la reflexión del alumno
Modelado (modeling)	El docente muestra cómo se realiza una tarea en Excel mientras verbaliza su proceso de pensamiento, haciendo visible la lógica subyacente
Práctica distribuida	Los ejercicios entre sesiones en la plataforma web permiten espaciar la práctica en el tiempo, favoreciendo la consolidación en la memoria a largo plazo
Aprendizaje basado en casos	Cada sesión culmina con un caso práctico que integra los contenidos trabajados, simulando una situación profesional realista
Feedback correctivo inmediato	La corrección se produce en el momento, sobre el error concreto, con explicación de la causa y la solución, evitando la acumulación de dudas

5.4. Recursos espaciales

- **Aula o despacho equipado** con un ordenador para el alumno y otro para el docente
- **Proyector o segunda pantalla** que permita al alumno visualizar las demostraciones mientras trabaja en su propio equipo
- **Microsoft Excel** en su versión de escritorio (2019 o Microsoft 365), no la versión web

6. Materiales y Recursos Didácticos

6.1. Recursos principales

- **Microsoft Excel** (versión de escritorio): Herramienta central de trabajo durante todas las sesiones presenciales
- **Proyector o monitor secundario**: Para la visualización simultánea de las demostraciones del docente

6.2. Plataforma web complementaria Excel-lenz

La plataforma web actúa como recurso de apoyo para la práctica entre sesiones:

Funcionalidad	Descripción
Ejercicios interactivos	Simulador de Excel con 44 ejercicios para principiantes, organizados por módulos
Corrección automática	Feedback inmediato célula por célula tras cada envío

Funcionalidad	Descripción
Sistema de pistas	Cuatro niveles de ayuda progresiva: orientación general → pista específica → guía paso a paso → solución completa
Panel de progreso	Visualización del avance individual por módulo y ejercicio

6.3. Materiales complementarios

- Manual del alumno con los contenidos esenciales de cada sesión
- Archivos Excel de práctica preparados por el docente para cada sesión
- Guía de referencia rápida de funciones y atajos de teclado

7. Seguimiento del Progreso

Al tratarse de formación individual en un contexto no reglado, no se aplica un sistema de evaluación calificadora. Se utiliza un modelo de **seguimiento continuo del progreso** basado en la observación y el diálogo:

7.1. Indicadores de progreso

Indicador	Fuente	Finalidad
Fluidez en la ejecución de tareas	Observación directa en el aula	Evaluar la automatización de procedimientos
Tipo y frecuencia de errores	Observación durante la práctica guiada	Identificar concepciones erróneas persistentes
Práctica autónoma realizada	Plataforma web Excel-lenz	Valorar el compromiso y la constancia
Autonomía progresiva	Observación longitudinal	Medir la disminución de la dependencia de la guía del docente

7.2. Retroalimentación al alumno

- **Inmediata:** Corrección y explicación en el momento durante las sesiones presenciales
- **Diferida:** Revisión de los ejercicios realizados en la plataforma entre sesiones
- **Certificado de aprovechamiento:** Al finalizar el curso, se emite un documento acreditativo basado en la asistencia y la participación activa

8. Desarrollo de las Sesiones

A continuación se presenta el desarrollo pormenorizado de cada una de las ocho sesiones que componen el curso.

Sesión 1: Primeros pasos en Excel — Entorno, navegación y entrada de datos

Módulos integrados: M1 (Introducción) + M2 (Ingreso y edición de datos)

Duración: 90 minutos

Enfoque: Teórico-práctico

Objetivos de la sesión

- Identificar los componentes fundamentales de la interfaz de Excel
- Comprender la diferencia conceptual entre libro, hoja de cálculo y celda
- Navegar con soltura por la hoja de cálculo empleando tanto el ratón como el teclado
- Introducir datos de distinta naturaleza (texto, números, fechas) comprendiendo su comportamiento diferencial
- Crear, guardar y abrir libros de trabajo en los formatos principales (.xlsx, .pdf)

Contenidos

Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
Concepto y propósito de la hoja de cálculo	Abrir, crear y cerrar libros de Excel	Valoración de la organización y estructura de la información
Libro, hoja y celda como niveles jerárquicos	Desplazarse entre celdas con teclado y ratón	Curiosidad por explorar las posibilidades de la herramienta
La Cinta de opciones (Ribbon) y sus pestañas principales	Seleccionar celdas, filas, columnas y rangos	Atención a la correcta denominación de archivos
Formatos de archivo: .xlsx, .xls, .csv, .pdf	Ingresar y modificar datos en celdas	Rigor en la entrada de información
Tipos de datos: texto, número, fecha	Utilizar Deshacer (Ctrl+Z) y Rehacer (Ctrl+Y)	—

Desarrollo de la sesión

Fase	Tiempo	Actividad
Recuperación	5 min	Diálogo inicial: ¿ha utilizado el alumno alguna vez Excel u otra hoja de cálculo? ¿En qué contexto? ¿Qué espera conseguir al finalizar el curso?
Demostración	20 min	Tour guiado por la interfaz mientras el alumno la explora simultáneamente. Demostración de la entrada de distintos tipos de datos y su comportamiento. Primer contacto con el controlador de relleno y las series automáticas (Autofill)

Fase	Tiempo	Actividad
Práctica guiada	45 min	Creación de una lista de contactos profesionales con campos de texto, fechas y números. Ejercicio de copiar, cortar y pegar con exploración de las opciones de pegado especial
Consolidación	15 min	El alumno crea, desde cero, un pequeño registro de gastos mensuales aplicando todos los procedimientos trabajados
Cierre	5 min	Recapitulación de lo aprendido. Se recomiendan los ejercicios 1 a 5 de los Módulos 1 y 2 de la plataforma Excel-lenz para practicar durante la semana

Sesión 2: Formato profesional de hojas de cálculo

Módulo integrado: M3 (Formato y estilo de celdas)

Duración: 90 minutos

Enfoque: Práctico

Objetivos de la sesión

- Aplicar formatos de fuente, bordes, sombreado y alineación para mejorar la legibilidad
- Formatear adecuadamente números como moneda, porcentaje, fecha y otros formatos especializados
- Ajustar el ancho de columna y el alto de fila de forma manual y automática
- Utilizar el formato condicional básico para resaltar visualmente valores relevantes
- Convertir rangos de datos en tablas con formato (Ctrl+T)

Contenidos

Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
Jerarquía visual y legibilidad de datos	Aplicar negrita, cursiva, subrayado y color de fuente	Sentido estético aplicado a la presentación de información
Formatos numéricos predefinidos y personalizados	Formatear celdas mediante el cuadro de diálogo (Ctrl+1)	Precisión en la representación de cantidades
Ajuste de filas y columnas	Modificar ancho y alto; autoajustar al contenido	Cuidado por la presentación profesional
Principios del formato condicional	Crear reglas de resaltado basadas en valores	Atención selectiva a datos relevantes
Tablas de Excel (Ctrl+T)	Aplicar estilos de tabla predefinidos	Valoración de la consistencia visual

Desarrollo de la sesión

Fase	Tiempo	Actividad
Recuperación	5 min	Revisión de la práctica autónoma. Resolución de dudas surgidas durante la semana
Demostración	15 min	Formateo en directo de una tabla sin formato: aplicación progresiva de fuentes, bordes, colores, formatos numéricos y formato condicional
Práctica guiada	50 min	Transformación guiada de un informe de ventas trimestrales: de datos brutos a documento profesional. Se trabajan todos los formatos de forma acumulativa
Consolidación	15 min	El alumno recibe una tabla de datos sin formato y debe reproducir un modelo profesional presentado en pantalla
Cierre	5 min	Síntesis de formatos trabajados. Ejercicios recomendados en plataforma: Módulo 3

Sesión 3: Fundamentos de cálculo — Fórmulas, funciones y referencias**Módulo integrado:** M4 (Fórmulas y funciones básicas)**Duración:** 90 minutos**Enfoque:** Teórico-práctico**Objetivos de la sesión**

- Construir fórmulas aritméticas con operadores matemáticos (+, -, *, /, ^)
- Comprender y aplicar correctamente las referencias relativas (A1), absolutas (\$A\$1) y mixtas (\$A1, A\$1)
- Utilizar las funciones estadísticas fundamentales: SUMA, PROMEDIO, MIN, MAX, CONTAR, CONTARA
- Implementar la función SI (IF) para la toma de decisiones lógicas elementales
- Identificar, interpretar y corregir los errores de fórmula más frecuentes

Contenidos

Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
Sintaxis de una fórmula: el signo = como inicio obligatorio	Escribir fórmulas aritméticas paso a paso	Pensamiento lógico-matemático aplicado
Tipos de referencias y su comportamiento al copiar	Alternar entre tipos de referencia con la tecla F4	Rigor en la verificación de resultados

Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
Funciones como bloques de cálculo predefinidos	Insertar funciones desde la biblioteca o escribiéndolas directamente	Confianza progresiva en la automatización
Lógica condicional básica	Construir condiciones con operadores de comparación	Curiosidad por explorar variantes
Tipología de errores: #¡DIV/0!, #¿NOMBRE?, #¡VALOR!, #¡REF!	Diagnosticar la causa de un error y corregirlo	Perseverancia frente a la dificultad

Desarrollo de la sesión

Fase	Tiempo	Actividad
Recuperación	5 min	Revisión de dudas acumuladas. Breve ejercicio de formato para reactivar conocimientos previos
Demostración	20 min	Construcción dialogada de una hoja de cálculo de nómina sencilla, introduciendo progresivamente cada tipo de referencia y las funciones SUMA, PROMEDIO, MIN y MAX. Demostración de la función SI
Práctica guiada	45 min	El alumno construye un modelo de presupuesto familiar que integra: cálculos aritméticos, referencias absolutas para tipos fijos (IVA, IRPF), funciones estadísticas para totales y promedios, y función SI para alertas de exceso de gasto
Consolidación	15 min	Ejercicio de verificación: se proporciona una hoja con errores premeditados para que el alumno los detecte y corrija
Cierre	5 min	Recapitulación. Práctica recomendada en plataforma: Módulo 4 (10 ejercicios progresivos)

Sesión 4: Control de calidad del dato — Validación, limpieza e importación

Módulo integrado: M5 (Limpieza, validación y administración de datos)

Duración: 90 minutos

Enfoque: Práctico

Objetivos de la sesión

- Configurar reglas de validación de datos: listas desplegadas y restricciones numéricas
- Aplicar herramientas de limpieza: eliminación de duplicados, texto en columnas y relleno rápido

- Consolidar información procedente de varias hojas o libros
- Importar datos desde archivos externos en formato TXT y CSV

Contenidos

Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
Principios de calidad del dato	Crear listas desplegables con y sin origen en celdas	Valoración de la integridad de la información
Tipos de restricciones de entrada	Restringir entradas por tipo, rango y longitud	Sentido crítico ante datos inconsistentes
Métodos de limpieza de datos importados	Aplicar texto en columnas y relleno rápido	Paciencia y meticulosidad en la depuración
Formatos de intercambio: TXT, CSV	Importar datos externos a Excel	Conciencia de la procedencia y fiabilidad de los datos

Desarrollo de la sesión

Fase	Tiempo	Actividad
Recuperación	5 min	Revisión rápida de la práctica de la semana anterior
Demostración	15 min	Sobre un archivo CSV descargado de Internet, el docente demuestra el proceso completo de importación, validación y limpieza hasta obtener una tabla de datos lista para analizar
Práctica guiada	50 min	El alumno trabaja con tres conjuntos de datos: una base de datos de clientes con duplicados, un listado de productos con datos mal formateados y un archivo de texto delimitado que requiere transformación completa
Consolidación	15 min	Ejercicio integrador: desde un archivo CSV proporcionado, el alumno importa, valida, limpia y deja los datos preparados para su análisis
Cierre	5 min	Recapitulación. Práctica recomendada en plataforma: Módulo 5

Sesión 5: Organización y análisis de datos — Tablas, filtros y funciones condicionales

Módulos integrados: M6 (Gestión de datos: tablas y filtros) + M7 parcial (Funciones condicionales)

Duración: 90 minutos

Enfoque: Práctico

Objetivos de la sesión

- Ordenar datos según criterios simples y multinivel
- Aplicar filtros de texto, número, color y fecha para segmentar la información
- Convertir rangos en tablas estructuradas y utilizar referencias estructuradas
- Calcular subtotales automáticos y crear esquemas de agrupación
- Utilizar las funciones SUMAR.SI, SUMAR.SI.CONJUNTO, CONTAR.SI y CONTAR.SI.CONJUNTO

Contenidos

Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
Ordenación como método de exploración de datos	Ordenar por una o varias columnas simultáneamente	Curiosidad analítica ante conjuntos de datos
Tipos de filtros y sus criterios	Aplicar y combinar filtros de distinta naturaleza	Rigor en la segmentación de información
Tablas de Excel como estructura de datos	Convertir rangos en tablas y usar referencias estructuradas	Aprecio por la estructura y el orden
Subtotal como herramienta de síntesis	Insertar subtotales y manejar niveles de esquema	Valoración de la síntesis frente al detalle
Cálculo condicional con criterios	Construir SUMAR.SI, SUMAR.SI.CONJUNTO, CONTAR.SI, CONTAR.SI.CONJUNTO	Disfrute por la precisión en los resultados

Desarrollo de la sesión

Fase	Tiempo	Actividad
Recuperación	5 min	Breve diálogo sobre experiencias con datos desordenados o difíciles de interpretar
Demostración	15 min	Sobre una base de datos de ventas, el docente muestra cómo ordenar, filtrar y resumir la información para responder a preguntas de negocio
Práctica guiada	50 min	El alumno trabaja sobre una base de datos de facturación: ordenación multinivel, filtros combinados, subtotales por categoría y cálculo de indicadores mediante SUMAR.SI y CONTAR.SI
Consolidación	15 min	Preguntas de análisis: “¿qué producto vendió más en el norte en marzo?”, “¿cuántas ventas superaron los 1000€ en el segundo trimestre?”

Fase	Tiempo	Actividad
Cierre	5 min	Recapitulación. Práctica recomendada en plataforma: Módulo 6 y Módulo 7 (ejercicios 1-5)

Sesión 6: Búsquedas, tratamiento de textos y visualización de datos

Módulos integrados: M7 (continuación) + M8 (Gráficos)

Duración: 90 minutos

Enfoque: Práctico

Objetivos de la sesión

- Realizar búsquedas con BUSCARV y BUSCARH (coincidencia exacta y aproximada)
- Combinar ÍNDICE y COINCIDIR como alternativa flexible a BUSCARV
- Manipular cadenas de texto con funciones especializadas
- Seleccionar el tipo de gráfico adecuado según la naturaleza de los datos
- Crear y personalizar gráficos profesionales (columnas, barras, líneas, circular)
- Construir gráficos combinados con eje secundario

Contenidos

Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
Principio de búsqueda por clave	Construir BUSCARV con coincidencia exacta y aproximada	Paciencia ante la complejidad sintáctica
Diferencias entre BUSCARV / ÍNDICE+COINCIDIR / BUSCARX	Implementar ÍNDICE + COINCIDIR para búsquedas bidireccionales	Curiosidad por explorar alternativas
Funciones de texto: IZQUIERDA, DERECHA, EXTRAER, CONCATENAR, HALLAR	Extraer y combinar fragmentos de texto	Atención a la precisión en la manipulación de datos
Tipos de gráficos y criterios de selección	Insertar y personalizar gráficos	Sentido estético en la comunicación visual
Elementos configurables del gráfico	Modificar títulos, ejes, leyendas y etiquetas de datos	Valoración de la claridad expositiva

Desarrollo de la sesión

Fase	Tiempo	Actividad
Recuperación	5 min	Revisión de la práctica autónoma de la semana

Fase	Tiempo	Actividad
Demostración	15 min	Búsqueda de precios en un catálogo de productos con BUSCARV. Transformación de códigos de producto con funciones de texto. Creación en directo de un gráfico de ventas a partir de una tabla
Práctica guiada	50 min	Ejercicios encadenados: (1) usar BUSCARV para asignar categorías a productos, (2) extraer códigos con IZQUIERDA y HALLAR, (3) crear un gráfico combinado de ventas mensuales, (4) añadir un gráfico de líneas con eje secundario para mostrar la tasa de crecimiento
Consolidación	15 min	El alumno recibe una tabla de pedidos y debe crear un informe visual que integre al menos dos tipos de gráfico
Cierre	5 min	Síntesis. Práctica en plataforma: Módulos 7 y 8

Sesión 7: Análisis exploratorio — Tablas dinámicas y herramientas de hipótesis

Módulos integrados: M9 (Tablas dinámicas) + M10 (Análisis “Y si...”)

Duración: 90 minutos

Enfoque: Teórico-práctico

Objetivos de la sesión

- Comprender el concepto y la estructura de una tabla dinámica
- Construir tablas dinámicas configurando adecuadamente los campos de fila, columna, valor y filtro
- Agrupar datos por fechas y rangos numéricos dentro de una tabla dinámica
- Aplicar la herramienta Buscar Objetivo para resolver problemas de valor objetivo
- Utilizar funciones financieras elementales: PAGO y VF

Contenidos

Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
Tabla dinámica como herramienta de síntesis multidimensional	Crear una tabla dinámica desde un rango de datos	Disfrute por el descubrimiento de patrones ocultos
Campos de fila, columna, valor y filtro	Configurar y modificar la estructura de la tabla	Curiosidad exploratoria ante los datos
Agrupación temporal y numérica	Agrupar fechas por mes, trimestre y año	Valoración de la perspectiva analítica

Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
Principio de Buscar Objetivo	Encontrar valores de entrada para resultados deseados	Confianza en las herramientas de apoyo a la decisión
Funciones financieras básicas	Calcular cuotas de préstamo (PAGO) y valor futuro (VF)	Interés por la aplicación práctica a las finanzas personales

Desarrollo de la sesión

Fase	Tiempo	Actividad
Recuperación	5 min	Revisión de la práctica de la semana anterior
Demostración	20 min	Sobre una base de datos de ventas con múltiples productos, regiones y fechas, el docente crea una tabla dinámica y muestra cómo pivotar los datos, cambiar la función de resumen y agrupar por trimestres. Demostración de Buscar Objetivo y PAGO
Práctica guiada	45 min	El alumno construye tablas dinámicas para responder a preguntas de negocio. Aplica Buscar Objetivo para determinar el volumen de ventas necesario para alcanzar un beneficio objetivo. Calcula la cuota mensual de un préstamo
Consolidación	15 min	Ejercicio integrador con una base de datos de facturación
Cierre	5 min	Síntesis. Práctica en plataforma: Módulos 9 y 10

Sesión 8: Profesionalización del trabajo — Impresión, protección y productividad

Módulos integrados: M11 (Impresión) + M12 (Protección y seguridad) + M13 (Macros)

Duración: 90 minutos

Enfoque: Teórico-práctico

Objetivos de la sesión

- Configurar adecuadamente la página para impresión profesional
- Definir áreas de impresión y gestionar saltos de página
- Crear encabezados y pies de página personalizados
- Proteger celdas, hojas y la estructura del libro
- Conocer los atajos de teclado más productivos
- Comprender el concepto de macro y grabar una macro sencilla

Contenidos

Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
Configuración de página y área de impresión	Ajustar márgenes, orientación y escala	Cuidado por la presentación final del trabajo
Elementos de encabezado y pie de página	Insertar número de página, fecha y nombre de archivo	Atención al detalle en documentos para terceros
Principios de protección en Excel	Bloquear celdas y proteger con contraseña	Responsabilidad en el manejo de información sensible
Atajos de teclado como herramienta de eficiencia	Practicar los atajos esenciales (Ctrl+Flechas, F4, Ctrl+1, Alt+=)	Valoración de la productividad y la fluidez
Concepto de macro y grabadora	Grabar, ejecutar y asignar una macro sencilla	Curiosidad por la automatización

Desarrollo de la sesión

Fase	Tiempo	Actividad
Recuperación	5 min	Revisión de la semana anterior
Demostración	20 min	Preparación de un informe para impresión: configuración de página, inserción de saltos, encabezados y pies. Protección de una hoja con celdas editables. Grabación de una macro que aplica formato a un informe
Práctica guiada	45 min	El alumno prepara un informe completo para impresión, protege las celdas de fórmula dejando editables las de entrada de datos, y graba una macro para automatizar el formateo mensual de un informe
Consolidación	15 min	Repaso general del curso: el alumno identifica los aprendizajes más valiosos y las áreas que desea seguir desarrollando
Cierre	5 min	Entrega del certificado de aprovechamiento. Orientación sobre recursos para continuar el aprendizaje (curso avanzado, comunidad Excel-lenz, canales recomendados)

9. Seguimiento del Curso

9.1. Indicadores de seguimiento

Indicador	Fuente	Frecuencia
Progreso en la plataforma web	Ejercicios completados entre sesiones	Semanal
Fluidez y autonomía en el aula	Observación directa del docente	En cada sesión
Dificultades recurrentes	Notas del docente tras cada sesión	En cada sesión
Satisfacción del alumno	Diálogo informal al final de cada sesión	En cada sesión

9.2. Adaptación de la programación

Dada la naturaleza individual del curso, el docente podrá ajustar el ritmo y los contenidos en función de:

- El nivel de partida real del alumno, detectado en la primera sesión
- Los intereses profesionales específicos que manifieste
- La velocidad de asimilación de los distintos bloques de contenido

9.3. Memoria final

Al concluir el curso, el docente elaborará un breve informe con:

1. Grado de cumplimiento de los objetivos programados
2. Observaciones sobre la adecuación de los contenidos al perfil del alumno
3. Propuestas de mejora para futuras ediciones del curso

Anexo: Correspondencia sesiones → módulos → ejercicios

El plan de estudios **Excel para principiantes** consta de 13 módulos con un total de **54 ejercicios**, impartidos en 8 sesiones de 90 minutos. Todos los ejercicios están disponibles como archivos Excel (.xlsx) en la carpeta `exercises/anfaenger/`.

Sesión	Módulos	Ejercicios	Archivos de ejercicios
1	M1 + M2	8	M1_1 a M1_4, M2_1 a M2_4
2	M3	4	M3_1 a M3_4
3	M4	5	M4_1 a M4_5
4	M5	4	M5_1 a M5_4
5	M6 + M7	10	M6_1 a M6_6, M7_1 a M7_4
6	M7 (cont.) + M8	8	M7_1–M7_4, M8_1–M8_4
7	M9 + M10	8	M9_1 a M9_4, M10_1 a M10_4
8	M11 + M12 + M13	11	M11_1–M11_4, M12_1–M12_3, M13_1–M13_4

Referencias

Knowles, M. S. (1980). *The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy* (Revised ed.). Cambridge Adult Education.

Mezirow, J. (1991). *Transformative Dimensions of Adult Learning*. Jossey-Bass.

Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054.

Siemens, G. (2005). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1), 3–10.

Vuorikari, R., Kluzer, S. & Punie, Y. (2022). *DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens*. Publications Office of the European Union. doi:10.2760/115376

Guía didáctica elaborada según los principios de la andragogía (Knowles, 1980) y el marco europeo de competencias digitales DigComp 2.2 (Vuorikari et al., 2022).